



Universität Stuttgart

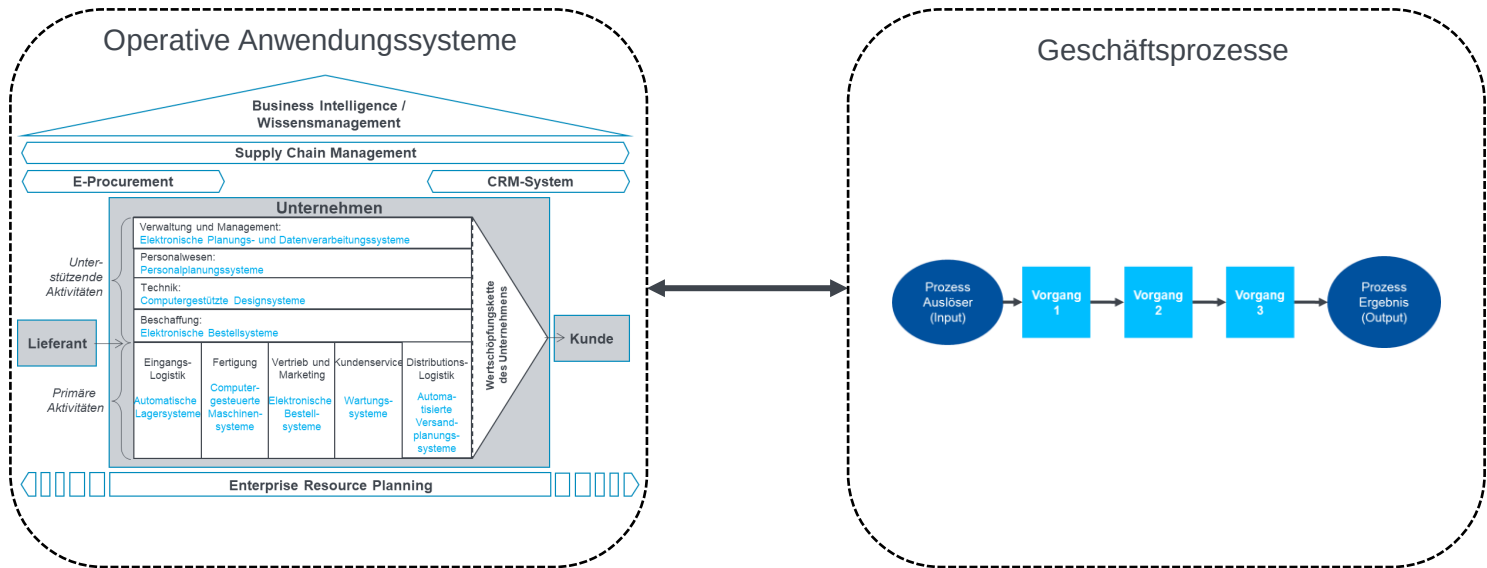
BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Georg Herzwurm

Teil 2 (Prof. Georg Herzwurm)
Kapitel 4

Enterprise Software als Enabler digitaler Geschäftsprozesse

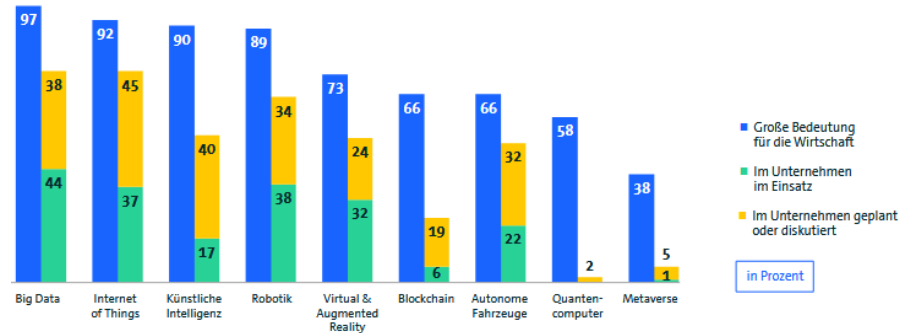
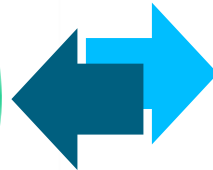
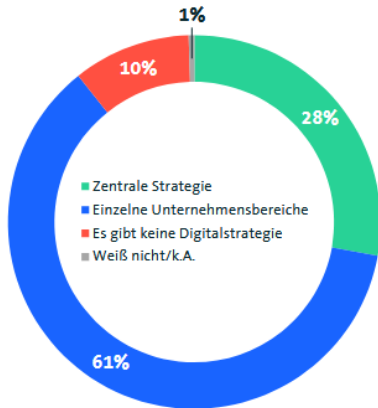
Grundlagen der Wirtschaftsinformatik
Wintersemester 2025/2026

Operative Anwendungssysteme: Einzelne Systeme



Status Quo

Digitalisierungsstrategien in Unternehmen



<https://www.bitkom.org/sites/main/files/2025-03/2025-bitkom-studienbericht-digitalisierung-der-wirtschaft.pdf>

Basis: 603 befragte Unternehmen



Nur 5 % der maßgeschneiderten GenAI-Tools überstehen den Sprung von der Pilotphase zur Produktion, während generische Chatbots bei trivialen Aufgaben eine Akzeptanzrate von 83 % erreichen, jedoch ins Stocken geraten, sobald Workflows Kontext und Anpassung erfordern.

<https://www.forbes.com/sites/jasonsnnyder/2025/08/26/mit-finds-95-of-genai-pilots-fail-because-companies-avoid-friction/>

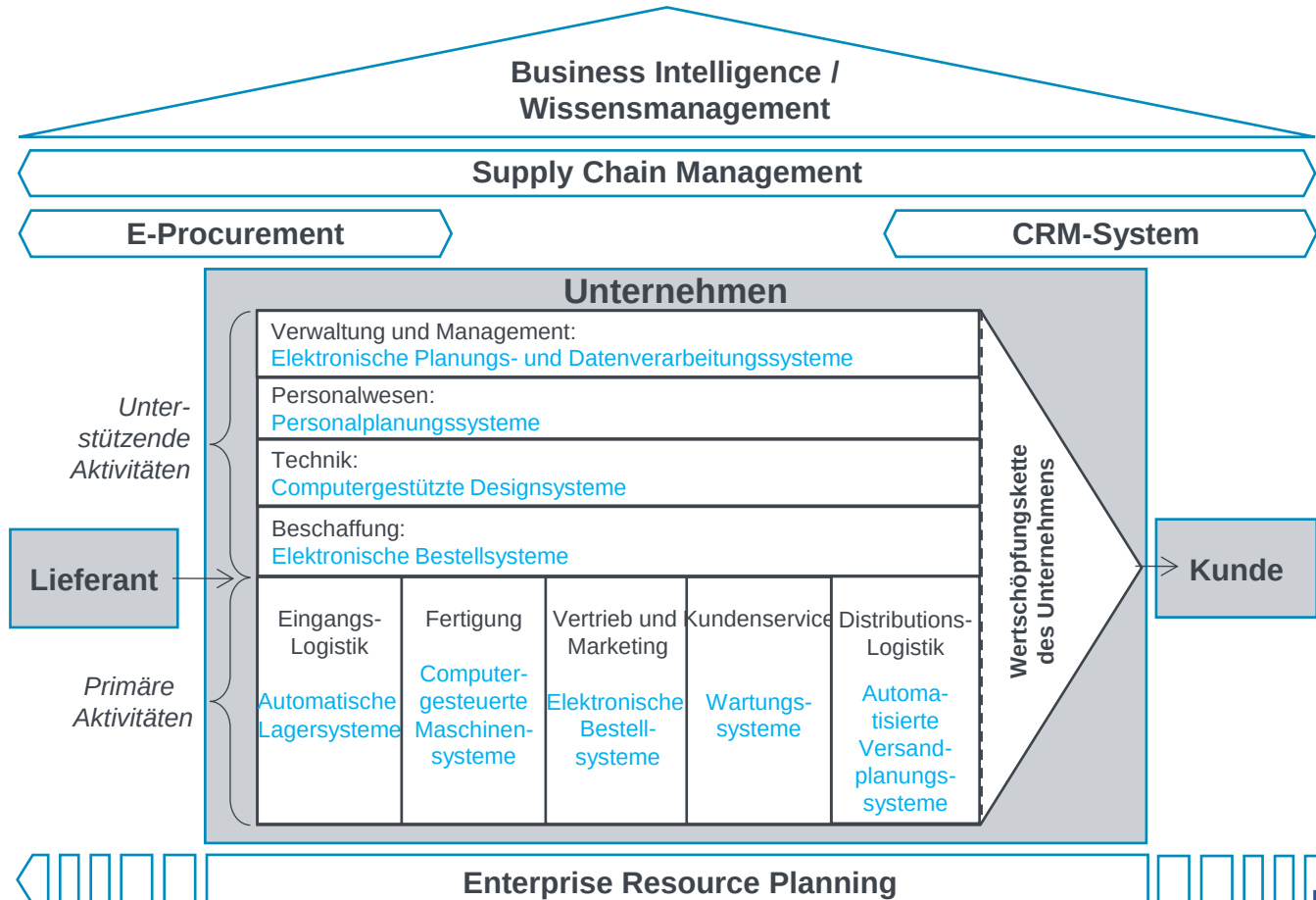
**Weshalb ist für die WI
eine ganzheitliche Sicht
auf Unternehmen
notwendig?**

”

Kapitel 4.a.

Erweiterte Sicht auf operative Anwendungs- systeme

Operative Anwendungssysteme: Einzelne Systeme



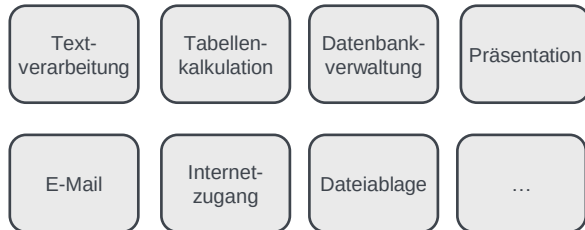
Operative Anwendungssysteme: Erweiterung #1

Unterstützung der operativen Arbeit durch die Querschnittssysteme

Querschnittssysteme: Sind Systeme, die solche Tätigkeiten unterstützen, die in allen betrieblichen Verantwortungs- und Funktionsbereichen ausgeübt werden.



Als Bürokommunikationssysteme, kurz Bürosysteme, bezeichnet man Anwendungssysteme, welche die typischen Büro-tätigkeiten durch Hardware, Software und Kommunikationsdienste unterstützen.

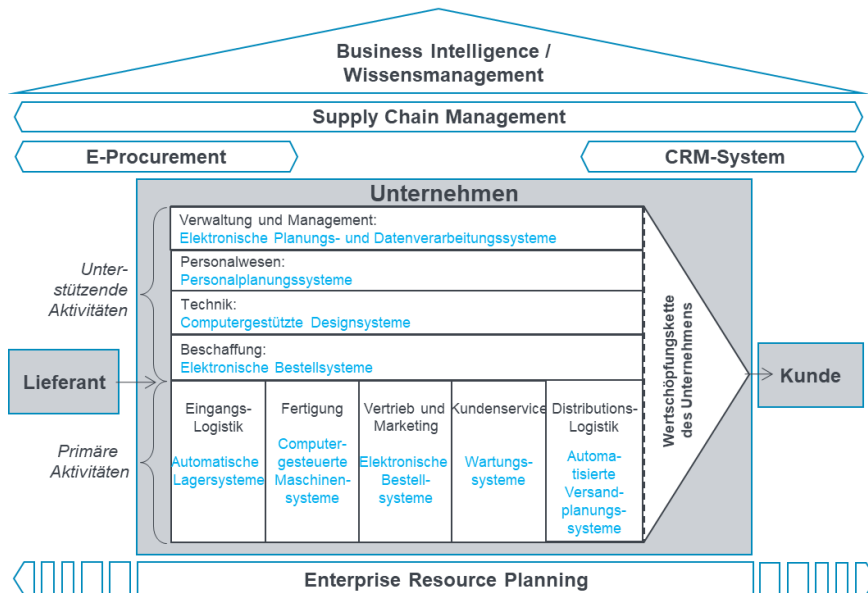


Unter Gruppenarbeit versteht man die gemeinsame Bearbeitung einer Aufgabe durch eine Gruppe beziehungsweise ein Team, das heißt durch mehrere Personen. Generell stehen bei der computergestützten Gruppenarbeit die Kommunikation und die Abstimmung zwischen den Teammitgliedern, die gemeinsame Vorbereitung von Entscheidungen oder die gemeinsame Bearbeitung von Vorgängen im Vordergrund.



Operative Anwendungssysteme: Erweiterung #2

Trend zu geteilten und externen Systemen in der eigenen IT-Landschaft



Geteilte und externe Systeme

Künstliche Intelligenz
(as a Service)

Elektronische
Marktplätze
(Plattformen)

Entsorgung/
Rückführlogistik

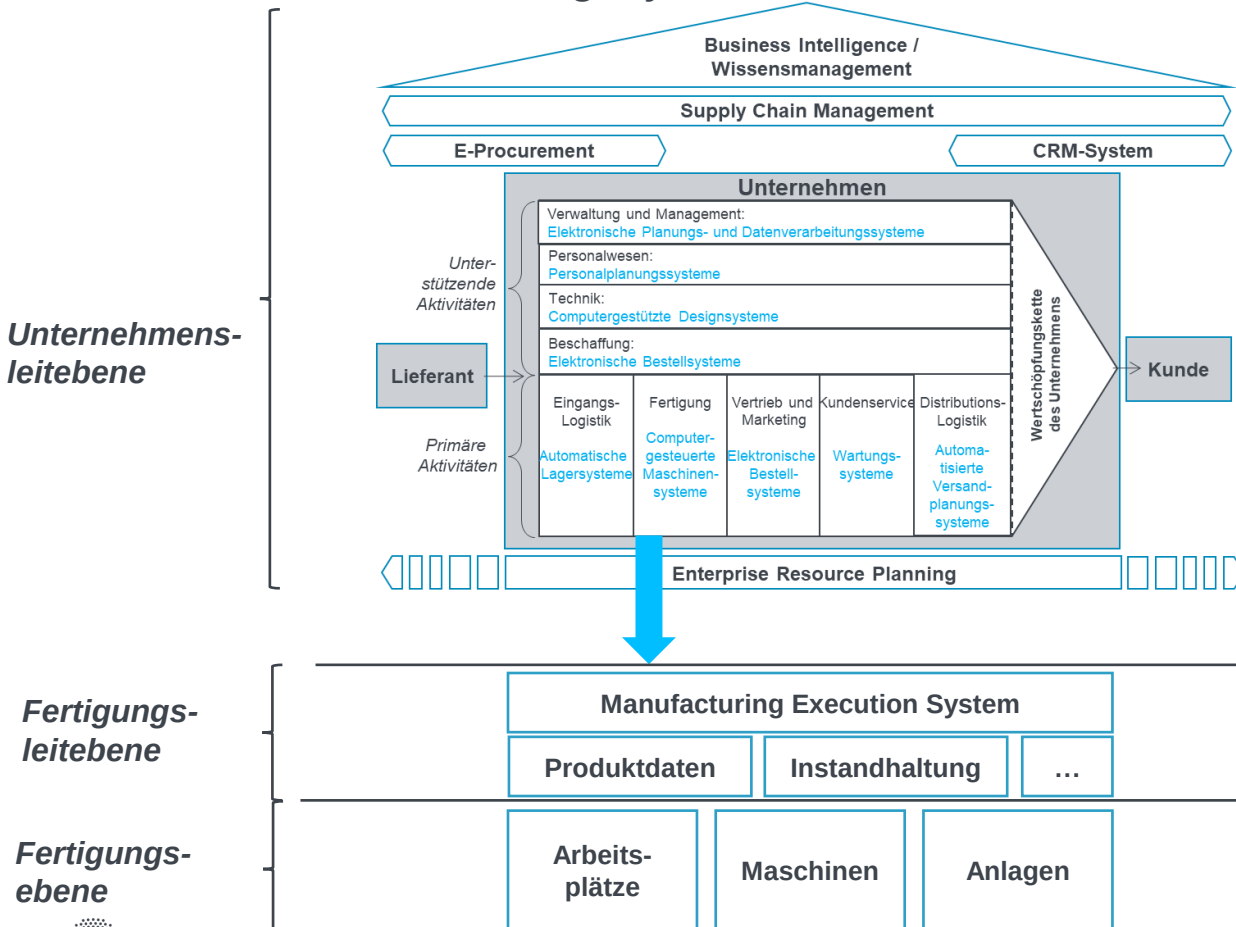
Nachhaltigkeits-
bilanzierung und -
benchmarking

Reklamations-systeme

Systeme weiterer
Partner der
Wertschöpfungskette

Operative Anwendungssysteme: Erweiterung #3

Sicht auf die Anwendungssysteme aus der Produktion



Relevante Enterprise Software in der Produktion (1/2)

Screenshot eines MES-Interfaces

Manufacturing Execution Systeme (MES) haben sich in den vergangenen Jahren als Fertigungsmanagementsysteme herausgebildet:

- Ein MES System agiert auf der Ebene der Fertigungsplanung und –steuerung.
- Es ermöglicht eine durchgängige Datenerfassung und integriert je nach System verschiedene Funktionsgruppen wie^Z Fertigungsmanagement, Qualitätsmanagement und Personal etc. (Kletti 2006; Lucke 2015; Kletti 2021).

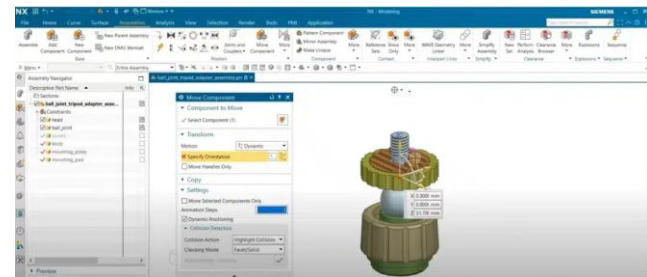


Quelle: https://www.mpdv.com/media/company-references/NEWS_39_EN.pdf

Computer Aided Design Systeme (CAD-Systeme) sind Werkzeuge für den Entwurf sowie für die Konstruktion:

- Sie stellen zentrale Produktinformationen bereit, z. B. 3D-Modelle, Fertigungs- und Montagezeichnungen sowie Stücklisten.
- Diese Informationen ermöglichen eine schnelle Ad-hoc-Abfrage, etwa für Planung, Fertigung oder Montage in variantenreichen Produktionsumgebungen.

Screenshot eines CAD-Interfaces



Quelle: <https://myigetit.com/tech/what-is-nx-cad-design-software/>

MES im Einsatz in Produktionsunternehmen

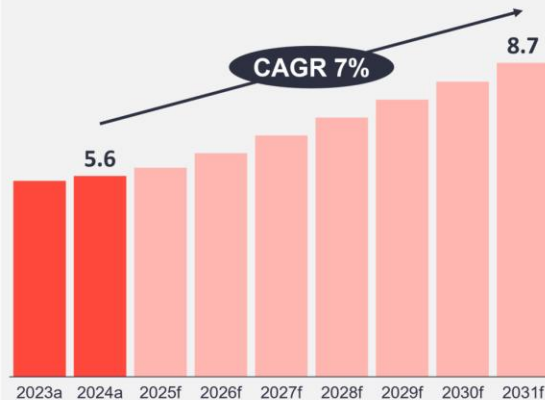


Ausschnitt des Markts für MES-Software

Market snapshot: Manufacturing Execution Systems 2025 – 2031

Market size & outlook

Global MES market size (in \$B)



Note: *Some of the key market players are shown. List not exhaustive.

Source: IoT Analytics Research 2025—MES Market Report 2025-2031. Conditions for republishing: Source citation with link to original post and company website.

Key market players

(selection*)



Technology trends

(selection*)

- 1 Modular architecture
- 2 Unified namespace (UNS)
- 3 GenAI & AI agents

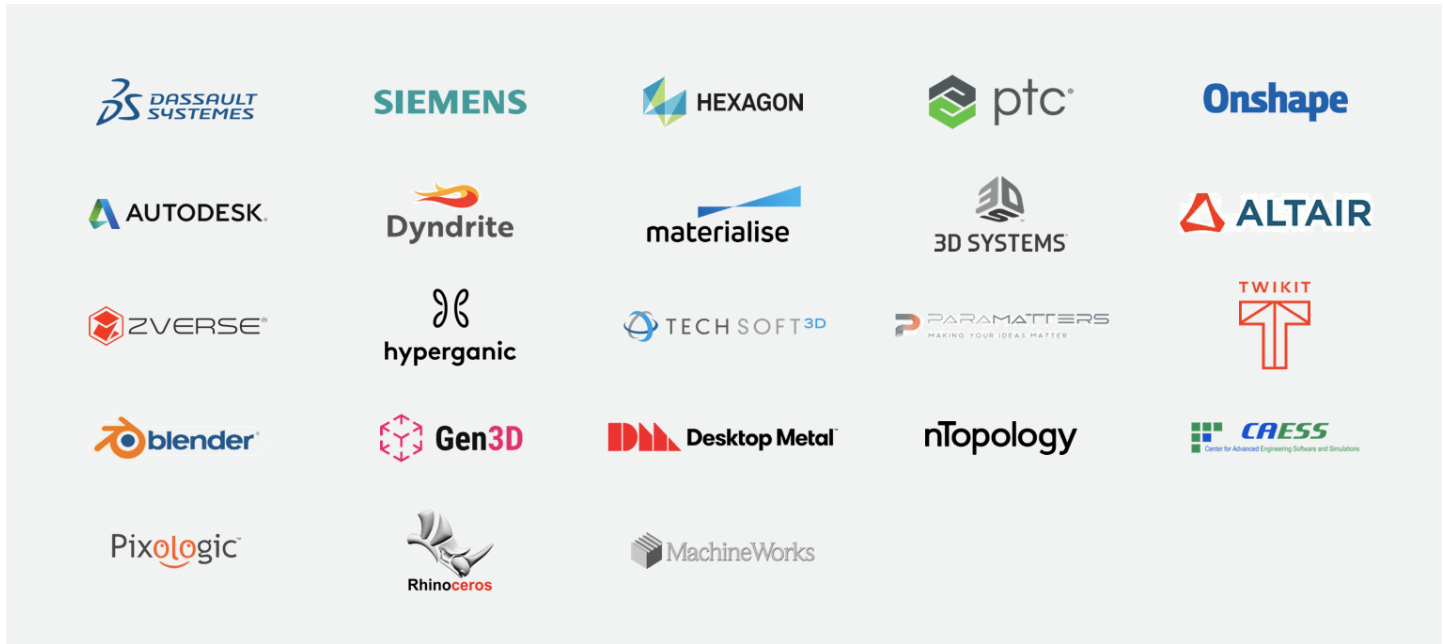
Adoption drivers

(selection*)

- 1 Global competitive pressure
- 2 AI data readiness
- 3 Lower cost barriers

<https://iot-analytics.com/mes-vendors-replace-pen-paper-spreadsheets/>

Ausschnitt des Markts für CAD-Software



Quelle: <https://manufactur3dmag.com/everything-you-should-know-about-3d-printing-software-by-digital-alloys/>

Relevante Enterprise Software in der Produktion (2/2)

Produktdatenmanagementsysteme (PDM-Systeme) dienen dazu, die immer komplexer werdenden Produktinformationen konsistent und transparent zu speichern und zu verwalten:

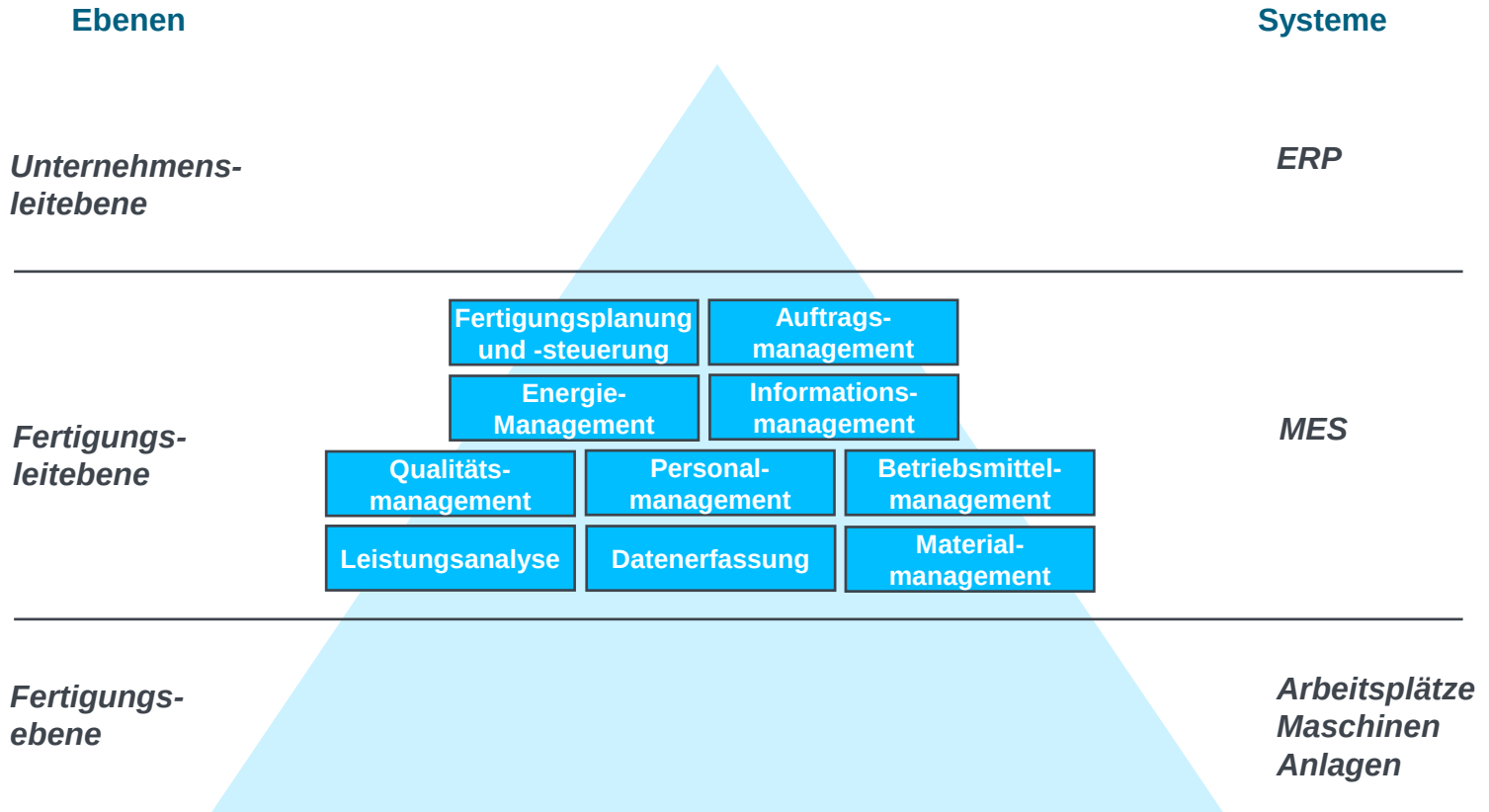
- Wesentliche Funktionen von PDM-Systemen sind die Verwaltung, das Änderungs- und Freigabewesen mit Status- und Versionsmanagement der Produktinformationen, die zugehörigen Workflows, die Rollen- und Zugriffsverwaltung und das Projektdatenmanagement.
- Erweiterte Funktionen betreffen die Veröffentlichung der Produktdokumentation, die Zusammenarbeit in Entwicklungsteams, das Konfigurationsmanagement und die Nachverfolgung der Produkte.
- Durch erweiterte Funktionen wie das Konfigurationsmanagement und die Nachverfolgbarkeit über den gesamten Lebenszyklus hinaus werden moderne PDM-Systeme als Product Lifecycle Management-Systeme verstanden.

Instandhaltungsplanungs- und -steuerungssysteme (IPS-Systeme) dienen zur Unterstützung der Planung und Durchführung der Instandhaltungsaufgaben Wartung, Inspektion, Instandsetzung, und Verbesserung:

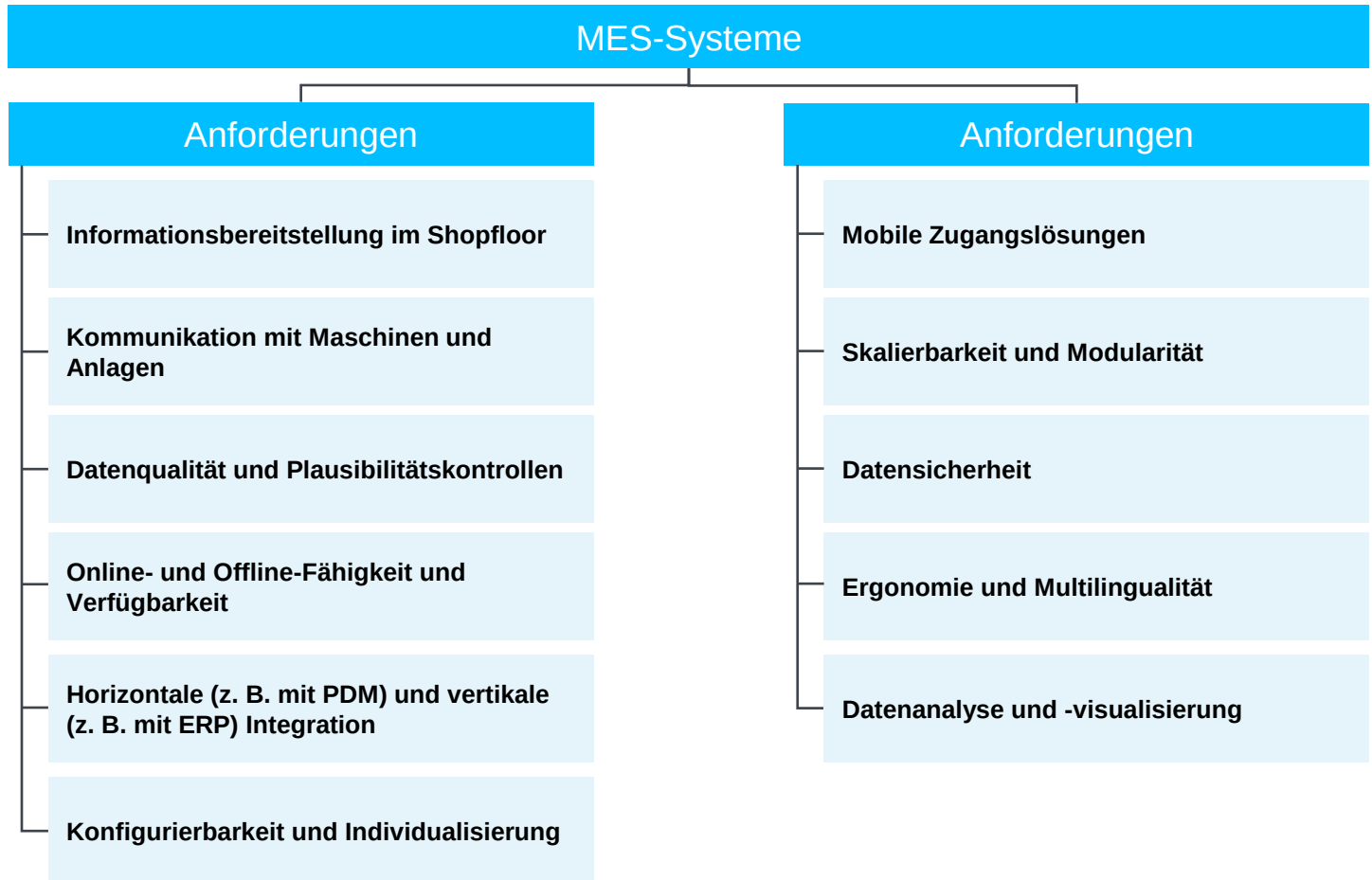
- Funktionen von IPS-Systemen umfassen die Instandhaltungsbudgetplanung und -kontrolle, die Arbeitsplanung, Ersatzteilverwaltung und -bestellung, Instandhaltungsauftragsplanung und -steuerung, Auswertungen, Schwachstellenanalysen, Berichte und Verwaltung der instandhaltungsbezogenen Informationen.

Produktionssicht auf Enterprise Software

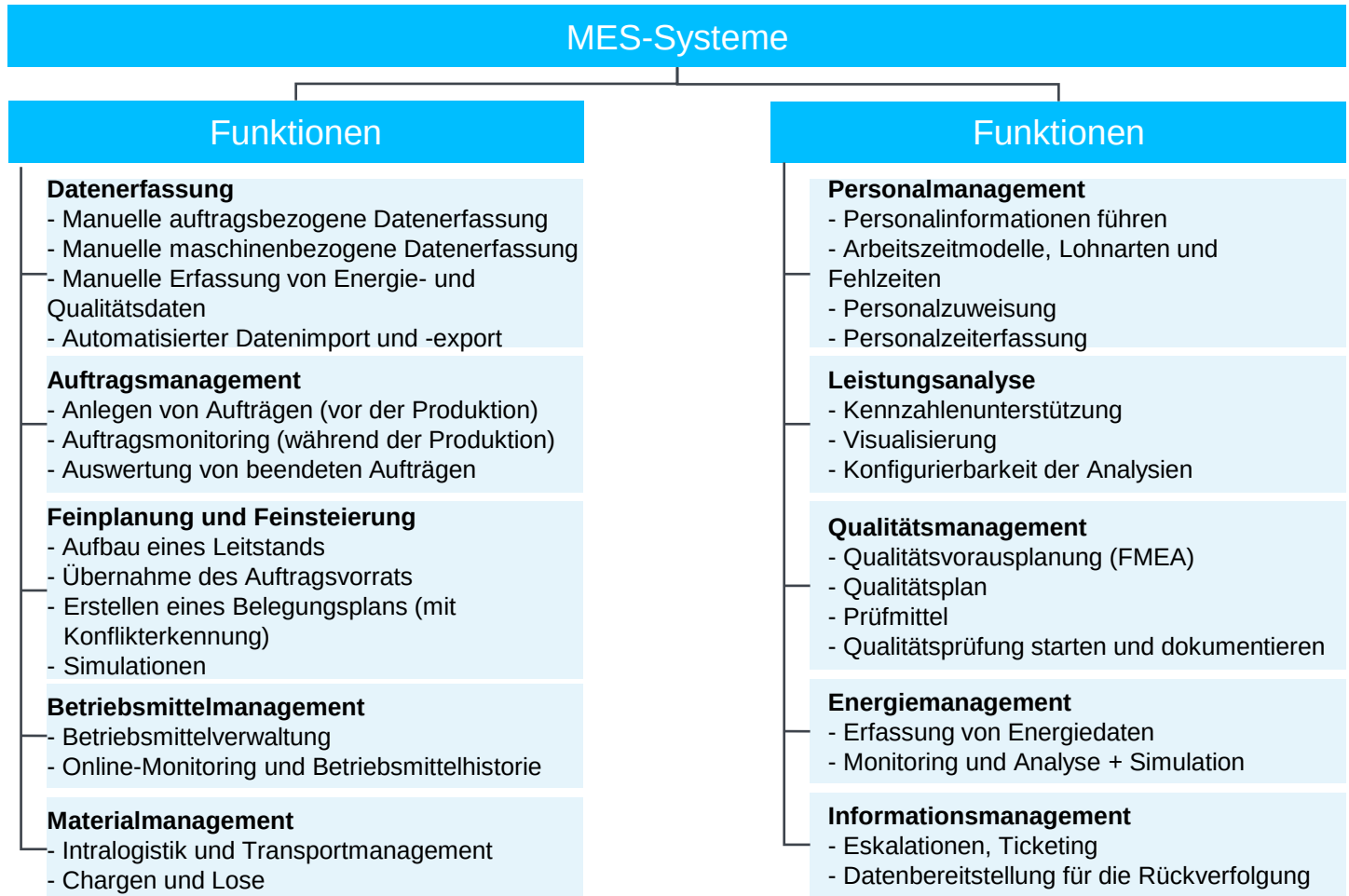
Einordnung des MES in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 5600



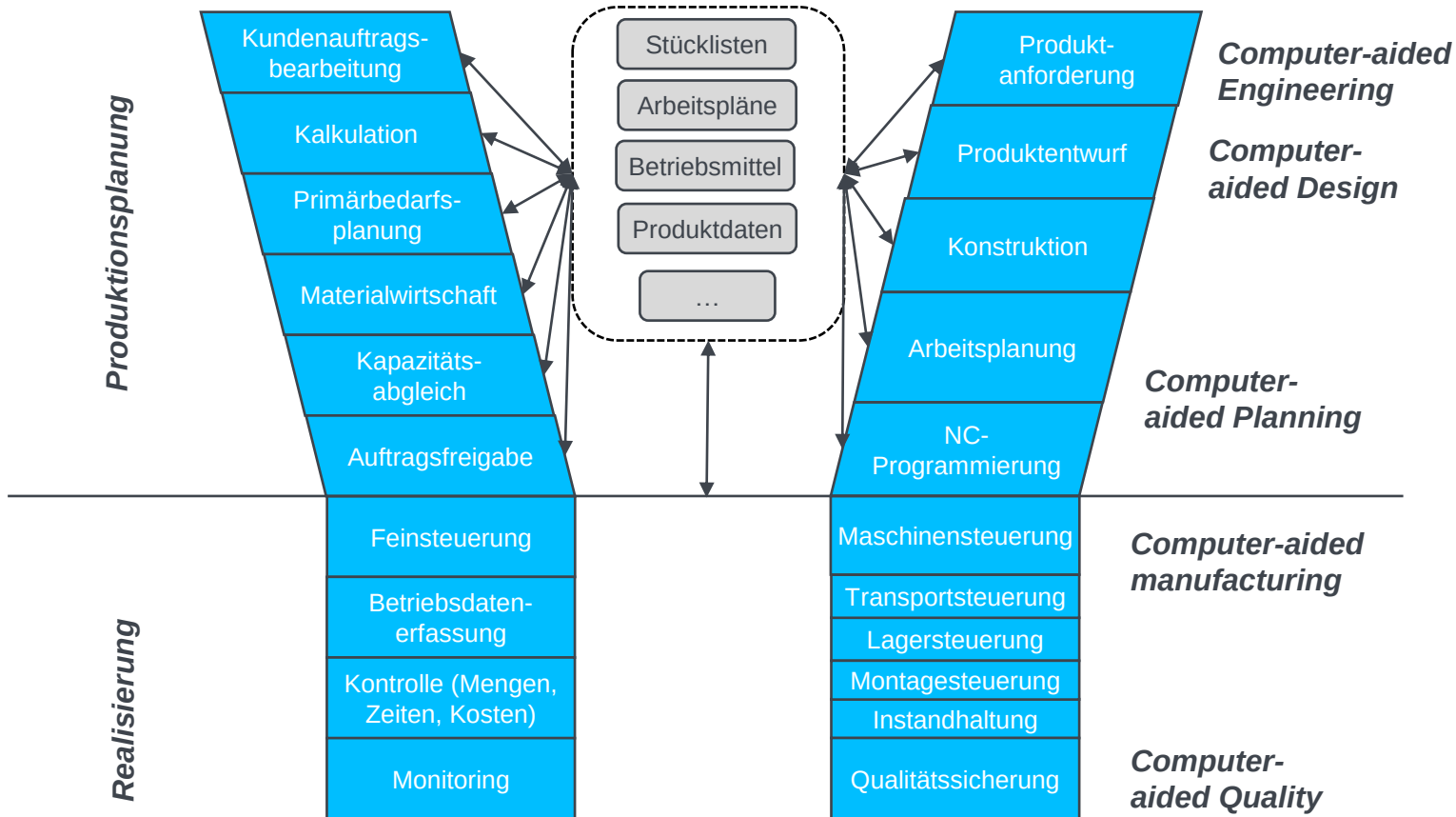
Anforderungen und Funktionen von MES-Systemen



Anforderungen und Funktionen von MES-Systemen



Y-CIM: Referenzmodell für die Integration operativer Anwendungssysteme in der Produktion



Kapitel 4.b.

Enterprise Software und Informations- management

Beispiele für Informationsprobleme



Anfragen aus dem Praxisalltag:

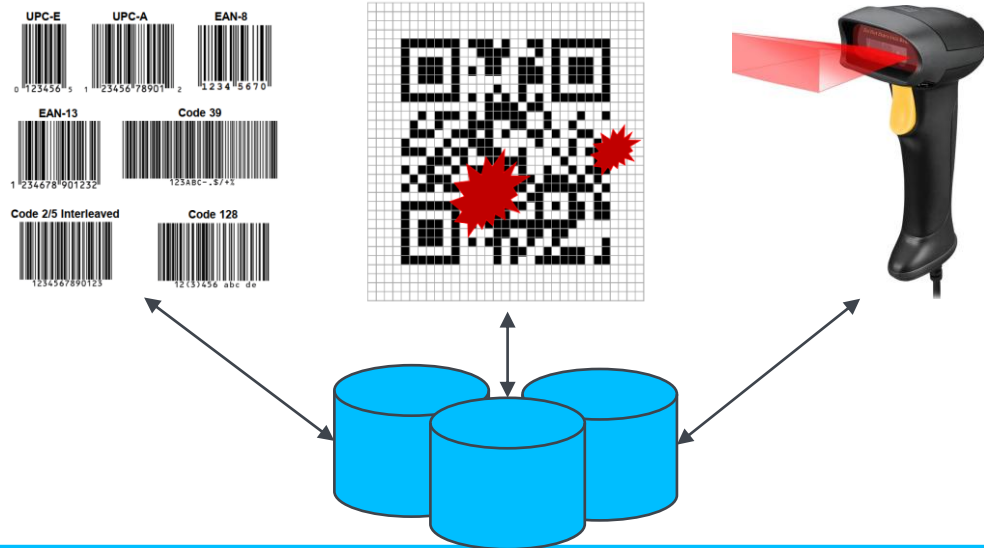
- Welche Inhaltsstoffe hat unsere Produktfamilie X oder welche Emissionen verursacht unser Produkt X1?
- Was sind die aktuell erhältlichen Produktkonfigurationen im Markt Y?
- Welche sind unsere 100 umsatzstärksten Kunden für eine neue Marketingkampagne?



Informationsprobleme sind Wettbewerbskritisch. Daher benötigt ihr erfolgreiche Bewältigung eine systemische Sicht auf Organisationen.

Passive IT in der Produktion und Informationslogistik

*Passive IT in der
Produktion zur
Errichtung eines
Informationssystems*



Nach Szyperski (1990) lässt sich die **Informationslogistik** gleichwertig neben die Realgüterlogistik, die Materialbewegungen umfasst, und die Finanzlogistik mit ihren Geldwertströmen stellen.

Ziel des logistischen Prinzips ist die *Bereitstellung der richtigen Information*, vom Empfänger verstanden und benötigt *zum richtigen Zeitpunkt*, für die Entscheidungsfällung *notwendig in der richtigen Menge*, so viel wie nötig, so wenig wie möglich *am richtigen Ort* beim Empfänger verfügbar *in der erforderlichen Qualität*. ausreichend detailliert und wahr, unmittelbar verwendbar.

Vorteile der Informationssysteme aus unternehmerischer Sicht

Schnellere Durchlaufzeiten

Informationssysteme reduzieren Durchlaufzeiten, indem sie Prozesse integrieren, Medienbrüche eliminieren und Echtzeitinformationen bereitstellen.

Schnellere Transaktionen

Informationssysteme transformieren Informationsverarbeitung von manuellen, verzögerten Transaktionen zu automatisierten Echtzeitprozessen.

Verbesserte Transparenz und Steuerbarkeit

Informationssysteme ermöglichen eine einheitliche Finanzsicht, schnellere Abschlüsse und bessere Steuerungsinformationen.

Unterstützung neuer Geschäftsmodelle

Informationssysteme schafft die prozessuale und informationelle Basis für E-Commerce und digitale Kundeninteraktion.

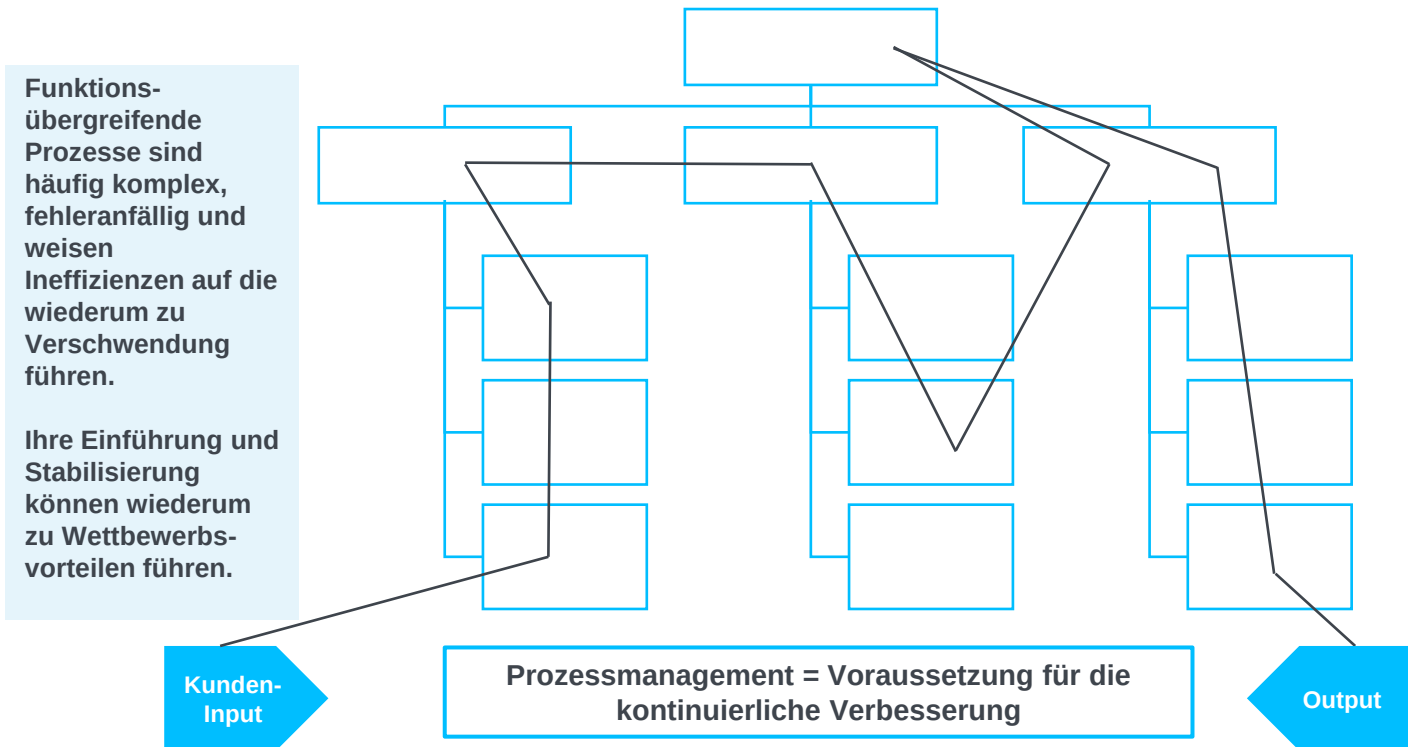
Implizites Wissen explizit machen

Informationssysteme externalisiert Erfahrungswissen, standardisieren Prozesse und reduzieren Abhängigkeiten von einzelnen Personen.

Kapitel 4.c.

Enterprise Software und Geschäfts- prozesse

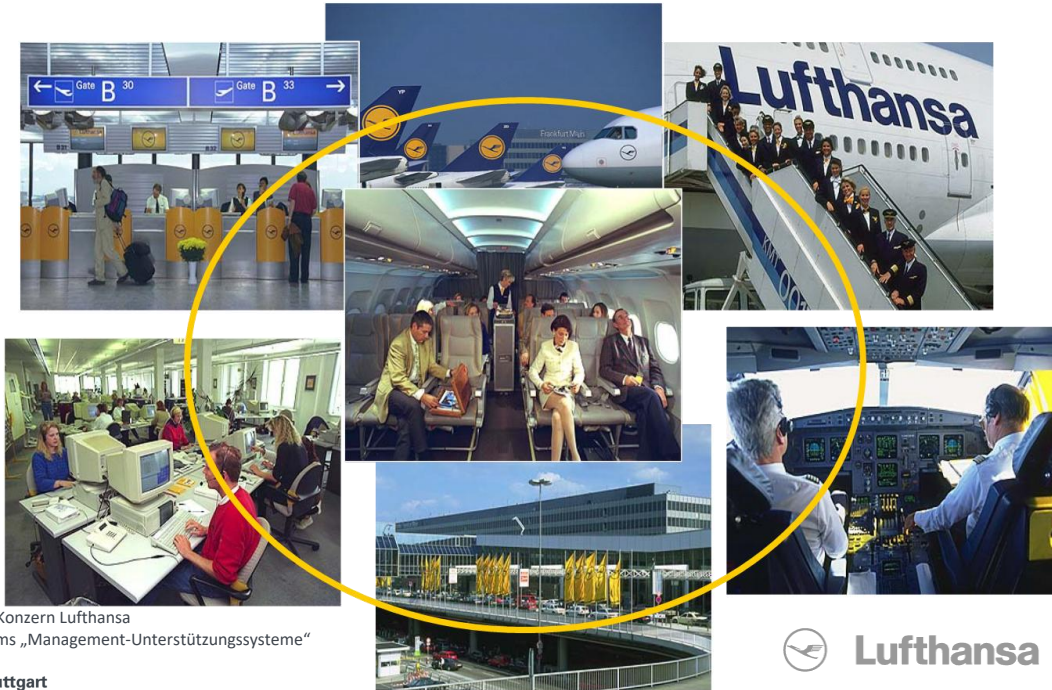
Alignment von Enterprise Software und Geschäftsprozessen



Unternehmerische Exzellenz durch Informationssysteme



Beispiel: Punktgenaue Prozessbündelung im Luftverkehr



IT-Strategie im Aviation Konzern Lufthansa
Herbst-Sitzung des Forums „Management-Unterstützungssysteme“



Universität Stuttgart

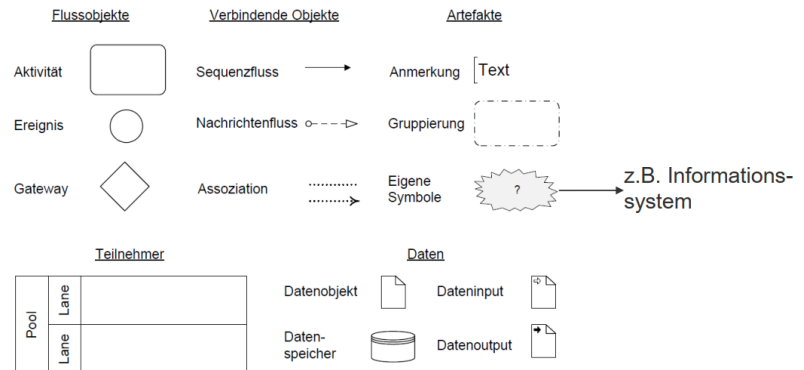
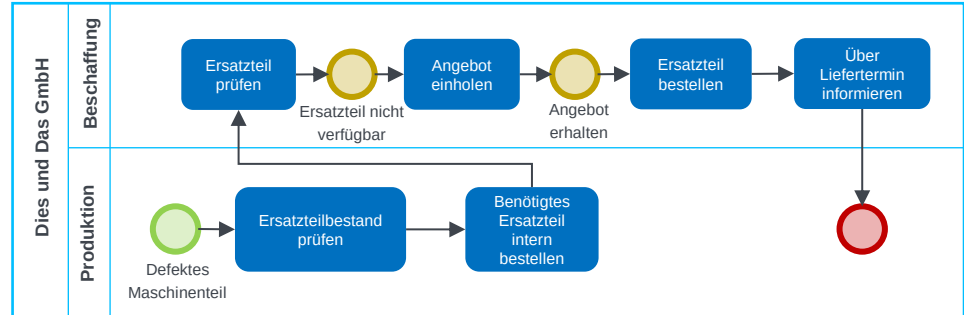


Lufthansa



Swimlane-Modellierung der Geschäftsprozesse

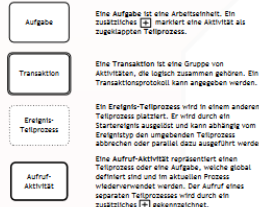
- Swimlane-Diagramme wurden Anfang der 1990er Jahre von H. F. Binner entwickelt, um Abfolgen von Aktivitäten einfach visuell darzustellen.
- Pools und Swimlanes stellen unterschiedliche Verantwortlichkeit dar: Pools repräsentieren bspw. Organisationen, Swimlanes stehen für Akteure wie Abteilungen, Rollen, Personen oder IT-Systeme.
- Die Notation wurde vielfach weiterentwickelt und wurde im Jahr 2002 wurde die Swimlane von der Object Management Group (OMG) in Amerika, einem IT-Herstellerkonsortium zur Entwicklung übergreifender IT-Standards, in die BPMN 2.0 als wichtiges Strukturierungselement aufgenommen.



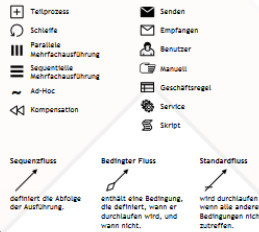
Business Process Model and Notation (BPMN) stellt eine grafische Notationssprache dar, mit deren Hilfe Geschäftsprozesse modelliert werden können und die für alle Beteiligten (Analysten, Entwickler und Anwender) leicht zu verwenden und zu verstehen ist.

<http://bpmb.de/poster>

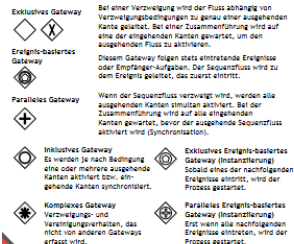
Aktivitäten



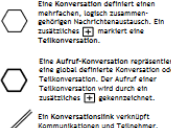
Markierungen



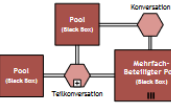
Gateways



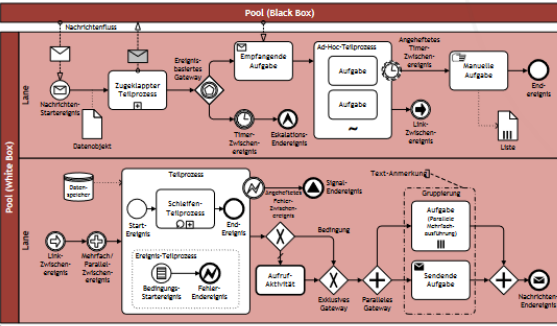
Konversationen



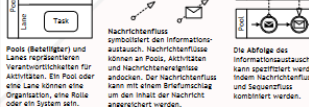
Konversationsdiagramm



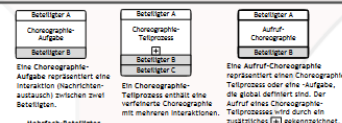
Kollaborationsdiagramm



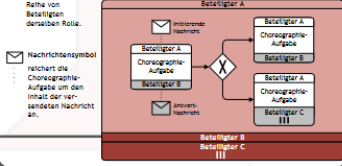
Swimlanes



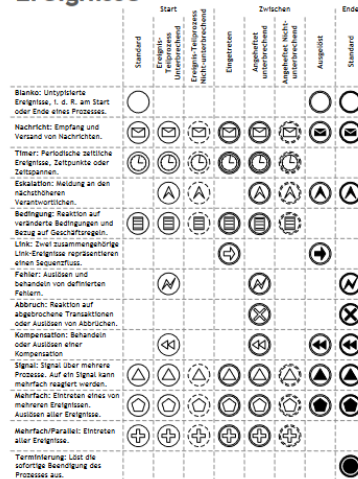
Choreographien



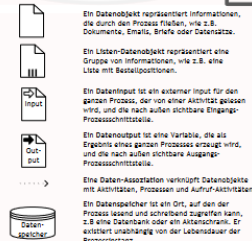
Choreographie-Diagramm



Ereignisse



Daten



Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) zur Modellierung der Geschäftsprozesse

Die **Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK)** ist eine grafische Modellierungssprache zur Darstellung von Geschäftsprozessen einer Organisation bei der Geschäftsprozessmodellierung



Ein Ereignis beschreibt einen eingetretenen Zustand (z. B. Bestellung eingetroffen).



Eine Funktion beschreibt manuell oder IT-gestützt auszuführende Aktivitäten, die einem Ereignis folgen (z. B. Bestellung bearbeiten).



Bei der EPK beschreiben durchgezogene gerichtete Kanten den Prozessverlauf als Abfolge von Ereignissen und Funktionen (Kontrollfluss). Kann mittels der Operatoren aufgespalten werden.



Informationsobjekte kennzeichnen prozessrelevante Daten oder Informationen, die für deren Durchführung benötigt werden.



Organisationseinheiten bilden die Verantwortlichkeiten innerhalb der Organisationsstruktur ab. Sie gibt an von wem eine bestimmte Funktionen ausgeführt werden soll.



Verzweigungen agieren als Konnektoren und werden auch als Operatoren bezeichnet. $\wedge$ = UND; $\vee$ = ODER; $\times$ = exklusives ODER

Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) zur Modellierung der Geschäftsprozesse

Der Ablauf der EPK bzw. die Flussrichtung orientiert sich von oben nach unten. Eine EPK beginnt dabei entweder mit einem Ereignis oder einem Prozesswegweiser, aber niemals mit einer Funktion. Ebenso besteht das Ende immer aus einem Ergebnis-Ereignis (End-Ereignis) oder einem Prozesswegweiser, aber nicht mit einer Funktion. Eine Funktion kann nicht direkt mit einer anderen Funktion verbunden werden.

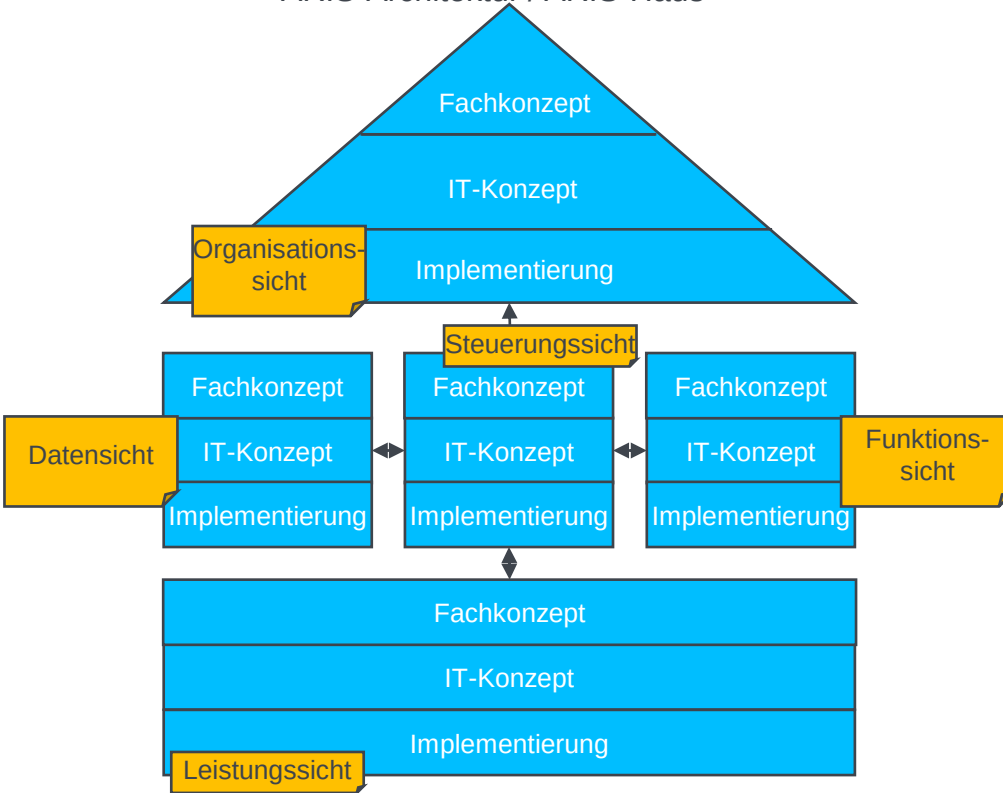


EPK wurde im Rahmen der Architektur Integrierter Informationssysteme (ARIS) zur sichtenorientierten Modellierung von Geschäftsprozessen entwickelt und ist ein wesentliches Element des ARIS-Konzepts.

ARIS als Vorgehen zur Modellierung komplexer Systeme

Modellierungsphasen von ARIS

ARIS-Architektur / ARIS-Haus



Das Fachkonzept dient der formalen Darstellung des betriebswirtschaftlichen Problems, sodass es in Lösungen der Informationstechnik umgesetzt werden kann. Das Fachkonzept ist von langfristiger Natur, da es der inhaltliche Träger des betriebswirtschaftlichen Anwendungskonzeptes ist.

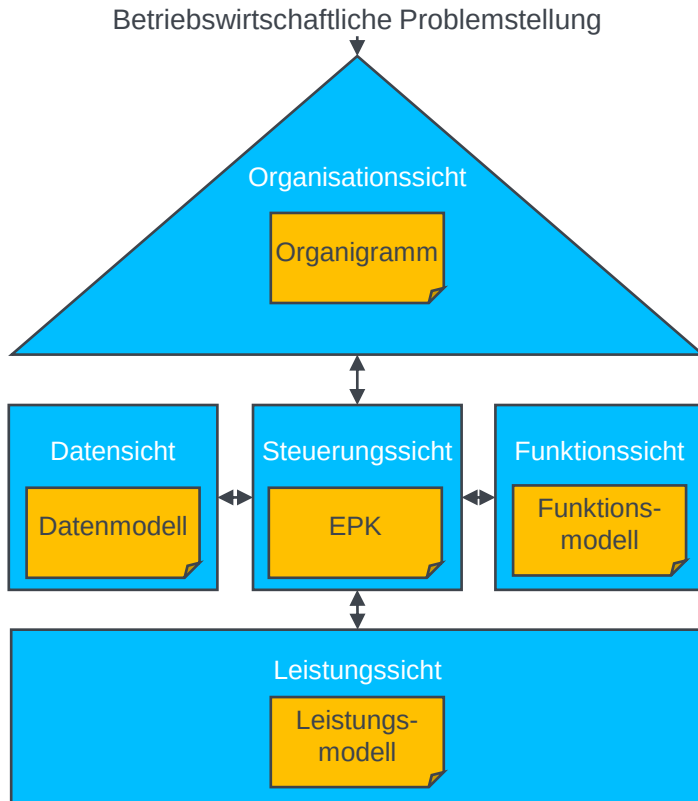
Das Informationstechnik-Konzept dient der Anpassung des Fachkonzeptes an Anforderungen zur technischen Umsetzung in einer allgemeinen, von der Implementierung unabhängigen, Form.

Die Implementierung ist die Umsetzung des IT-Konzeptes in konkrete Software- und Hardwarekomponenten. Sie beschreibt die computerunterstützte Realisierung des Fachkonzeptes. Das ARIS-Konzept ist sowohl für die Individualentwicklung von Software, als auch für den Einführungsprozess von Standardsoftware geeignet.

Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS) ist eine nicht formal beschriebene betriebswirtschaftliche Problemstellung, die sukzessive bis zur Implementierung verfeinert wird.

Verschiedene Modellierungssichten von ARIS

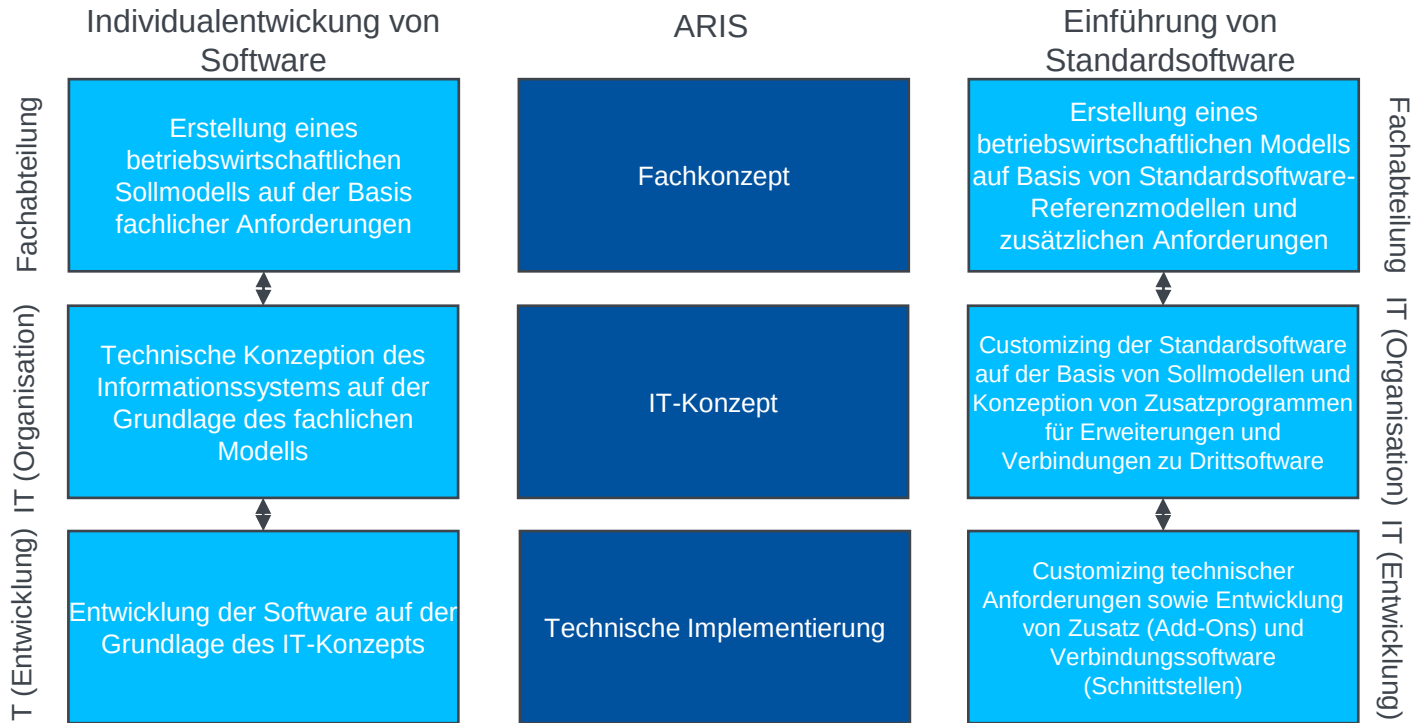
ARIS unterscheidet in vier sekundäre **Modellierungssichten**: die Organisationssicht, die Datensicht, die Funktionssicht und die Leistungssicht. Die integrierende zentrale Sicht ist die Steuerungssicht.



- Die **Organisationssicht** beschreibt die Aufbauorganisation eines Unternehmens. Hierzu werden Organigramme verwendet, welche die hierarchischen Beziehungen abbilden.
- Die **Datensicht** zeigt die für die Modellierung relevanten Informationsobjekte und deren Beziehungen zueinander auf. Hierzu werden erweiterte Entity-Relationship-Diagramme eingesetzt.
- Die **Funktionssicht** umfasst in strukturierter Form betriebliche Aktivitäten. Hierzu werden Funktionsbäume genutzt, welche die relevanten betriebswirtschaftlichen Funktionen und deren Beziehungen zueinander auf unterschiedlichen Aggregationsstufen abbilden.
- Die **Leistungssicht** beschreibt die Produkte eines Unternehmens, d. h. die materiellen und immateriellen Leistungen einschließlich der Geldflüsse. Die Beschreibung erfolgt mithilfe eines Produktmodells.
- Die **Steuerungssicht** stellt die Geschäftsprozesse eines Unternehmens dar. Sie integriert die Teilsichten des ARIS-Konzeptes und verwendet zur Beschreibung der Geschäftsprozesse zum Beispiel die Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK).

ARIS als Methode zur Softwareentwicklung

ARIS eignet sich sowohl für die Entwicklung von Individualsoftware, als auch für die Einführung von Standard Software.



ARIS als Methode zur Softwareentwicklung

- **ARIS eignet sich sowohl für die Entwicklung von Individualsoftware, als auch für die Einführung von Standard Software:**
 - Bei der Individualentwicklung von Software werden die fachlichen Anforderungen zunächst aufgenommen und in Form eines betriebswirtschaftlichen Konzeptes umgesetzt. Anschließend erfolgt die technische Konzeption des geplanten Informationssystems und dessen Implementierung, Test und Abnahme.
 - Bei der Einführung von Standardsoftware konzentrieren sich – nach Vorliegen der Entscheidung für die Standardsoftware – alle Aktivitäten auf die Fachkonzeptebene, da die Software bereits fertig vorliegt. Der Entscheidungsprozess „Make or Buy“ ist dem ARIS-Konzept weitgehend vorgelagert.
 - Bis auf Zusatzprogramme für fachliche Erweiterungen und Schnittstellenprogramme zu „Fremdsystemen“ können die Entwicklungsarbeiten des Softwareherstellers übernommen werden. Auf der Grundlage von Referenzmodellen, welche den Leistungsumfang der Standardsoftware dokumentieren, wird ein betriebswirtschaftliches Soll-Modell erstellt.
 - Im Rahmen der IT-Konzeption und Implementierung stehen Customizing-Aktivitäten an, d. h. das betriebswirtschaftliche Modell wird im Standardsoftware-System in Form von Parametern verankert. Zudem können Zusatzprogramme (sog. Add Ons) konzipiert und programmiert werden.

Weiterführende Links zu ARIS

Internetressource zu ARIS: Modellierung des Betriebs am Beispiel des Frankfurter Flughafens

Funktionssicht	https://www.youtube.com/watch?v=JnSYzmznE-A
Organisationssicht	https://www.youtube.com/watch?v=XcfXTKn-Nzc
Datensicht	https://www.youtube.com/watch?v=V77qhPRAC2U
Prozesssicht	https://www.youtube.com/watch?v=TUZbCu43b_Q &t=2s

ARIS von Scheer oder SAP Signavio?

ARIS oder Signavio?	https://www.scheer-ids.com/fileadmin/scheer/Dokumente/Artikel_e3_arisodersignavio.pdf
---------------------	---

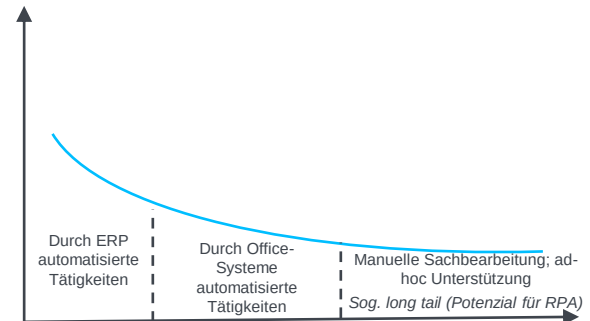
Optimierung an der Schnittstelle zwischen Enterprise Software und Geschäftsprozessen

Robotic Process Automation (RPA)

RPA ist eine Technologie, welche den Menschen bei der Bearbeitung einfacher, repetitiver IT-Aufgaben ersetzt, ohne die genutzten Technologien zu verändern. RPA-Programme greifen auf die gleichen Interfaces zu, wie der menschliche Bearbeiter.

Voraussetzungen für den Einsatz von RPA-Technologien:

- Regelbasierte Bearbeitung der Prozessschritte,
- Verarbeitung von strukturierten Inputdaten,
- Wiederholte Durchführung des Prozesses,
- Mittelhohes bis hohes Vorgangsvolumen,
- Stabiler Prozessverlauf, geringer Änderungsbedarf.

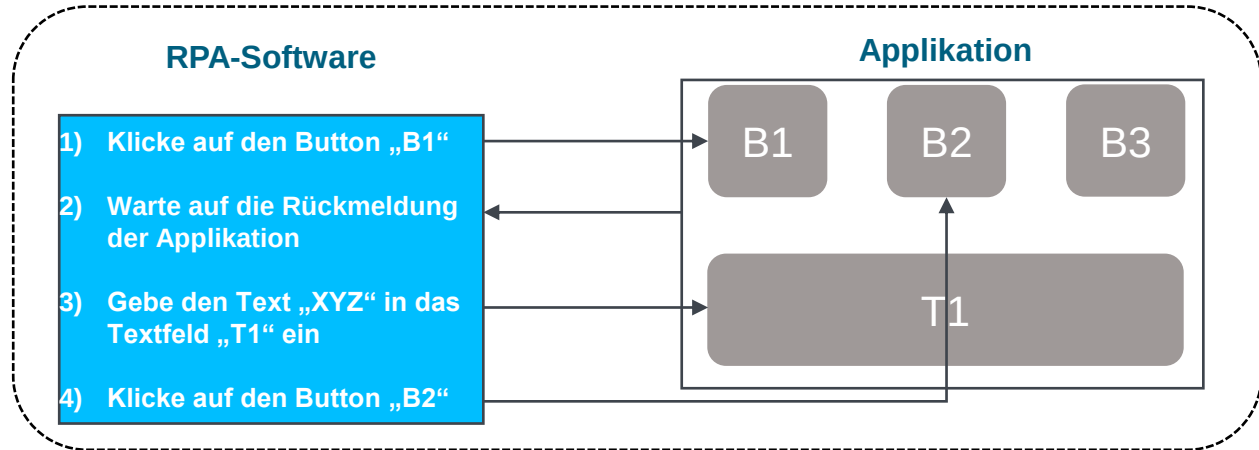


Typische Softwarefunktionen für den Einsatz von RPA:

- Anmelden, Abmelden,
- Masken ausfüllen,
- Lesen und Schreiben in Datenbanken,
- Daten extrahieren,
- Report erstellen
- Einloggen in ERP-Systeme und Zugriff über APIs auf die Daten,
- Integrieren von Daten aus unterschiedlichen Systemen,
- If-Then-Regeln analysieren und befolgen,
- auf soziale Medien zugreifen,
- Berechnungen ausführen,
- E-Mails öffnen und verarbeiten.

Optimierung an der Schnittstelle zwischen Enterprise Software und Geschäftsprozessen

Robotic Process Automation (RPA)



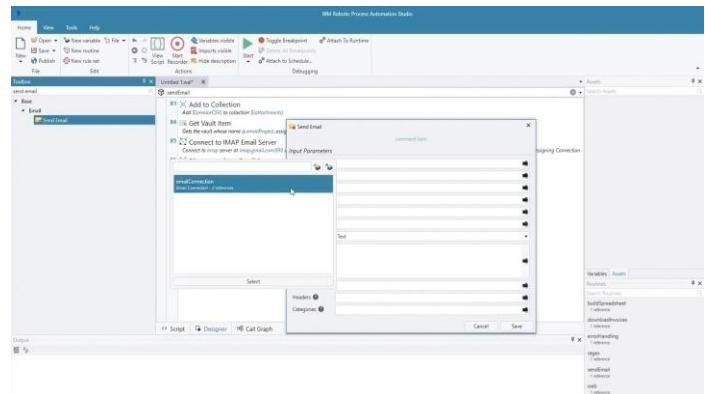
Quelle: Gadatsch (2019), S. 190f

Screenshot eines RPA-Interfaces

Vorschau wie RPA in der Praxis funktioniert

Tutorial zum Aufbau eines einfachen Skripts in einer RPA-Software

https://www.youtube.com/watch?v=KzQIIAToqGc&list=PLb25fHVBcmubS7TONUSb1S01YY4_YQpTS



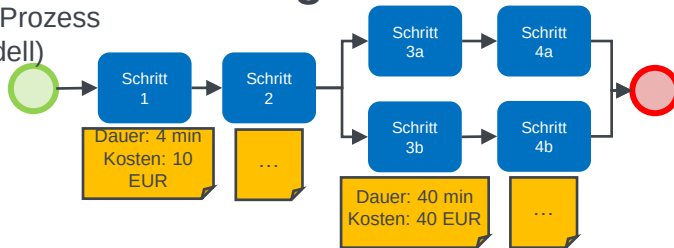
RPA und BPM im Vergleich

Robotik Process Automation	Business Process Management
RPA führt die Prozesse anstelle eines Mitarbeitenden aus.	BPM ist ein methodischer Ansatz zur Prozessoptimierung
Fokus liegt auf dem Ersatz menschlicher Arbeit durch die Robotersoftware.	Fokus liegt auf Prozessverbesserung (inhaltlich, zeitlich, finanziell) durch Restrukturierung
RPA verändert nicht den Prozess, nur die Schnittstelle auf der obersten Ebene (Mensch-Maschine) wird geändert.	BPM verändert den Prozess, RPA kann als Teillösung für einzelne Prozessschritte genutzt werden.
RPA ist eine Softwaretechnologie.	BPM ist ein Managementansatz
RPA ist eine schnelle und günstige Übergangslösung, die Anstelle von BPM zum Einsatz kommen kann (für die Erreichung von Quick Wins)	BPM bietet die Möglichkeit einer grundlegenden Veränderung der Prozesse
Häufige Änderungen im Prozess behindern RPA	Häufige Änderungen im Prozess werden durch BPM umgesetzt

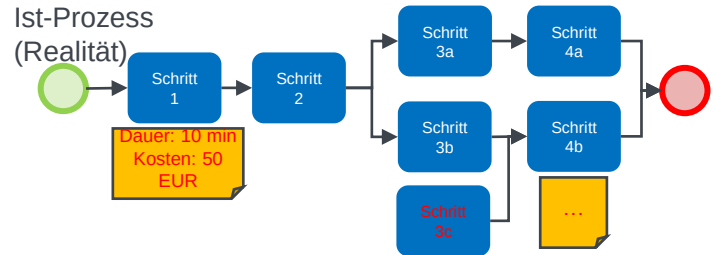
Quelle: Gadatsch (2019), S. 192

Process Mining zur Prozessanalyse auf Basis von Prozessdaten

Soll-Prozess
(Modell)



Ist-Prozess
(Realität)



Unter **Process Mining** ist eine Technologie zu verstehen, welche eine Prozessanalyse auf Basis realer Prozessdaten erzeugt und diese mit Visualisierungstechniken bereitstellt.

ID	Auftrag	Kunde	Prozess-ID	Prozessname
1	100	10	P1	Bonität prüfen
2	100	10	P2a	Auftrag anlegen
3	100	10	P3	Ware versenden
4	101	20	P1	Bonität prüfen
5	101	20	P2b	Auftrag ablehnen
6	102	30	P1	Bonität prüfen
7	102	30	P2b	Auftrag ablehnen
8	102	30	P3	Ware versenden
9	103	10	P1	Bonität prüfen
10	103	10	P2a	Auftrag anlegen
11	103	10	P3	Ware versenden
...	...	...	...	...

Komplexität der Einführung und Nutzung von Enterprise Software

Beispiele aus der Realwelt

Wie SAP und Lidl Hunderte Millionen Euro versenkt haben

Der Softwarekonzern sollte den Handelsriesen in die digitale Transformation begleiten. Doch die Kooperation wurde zum Lehrstück des Scheiterns. Kosten: wohl 500 Millionen Euro.



Quelle: <https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/digitale-transformation-wie-sap-und-lidl-hunderte-millionen-euro-versenkt-haben/22850166.html>

Es knirscht bei der SAP-Umstellung der Bundeswehr

Das neue SAP-System der Bundeswehr funktioniert offenbar nicht zuverlässig.

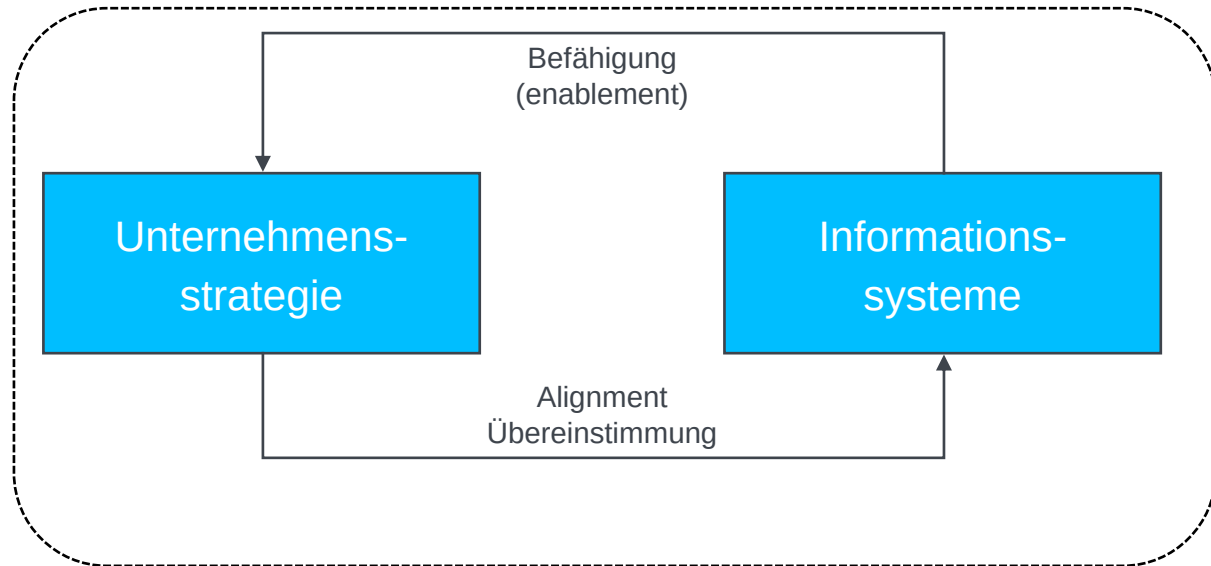
Das hat Konsequenzen. Quelle: <https://www.heise.de/news/Es-knirscht-bei-der-SAP-Umstellung-der-Bundeswehr-11097336.html>

Kapitel 4.d.

Enterprise Architecture Management

Systemsicht auf Organisationen

Informationssicht auf Unternehmen



Quelle: Krcmar (2015), S. 93

Enterprise Architecture Management

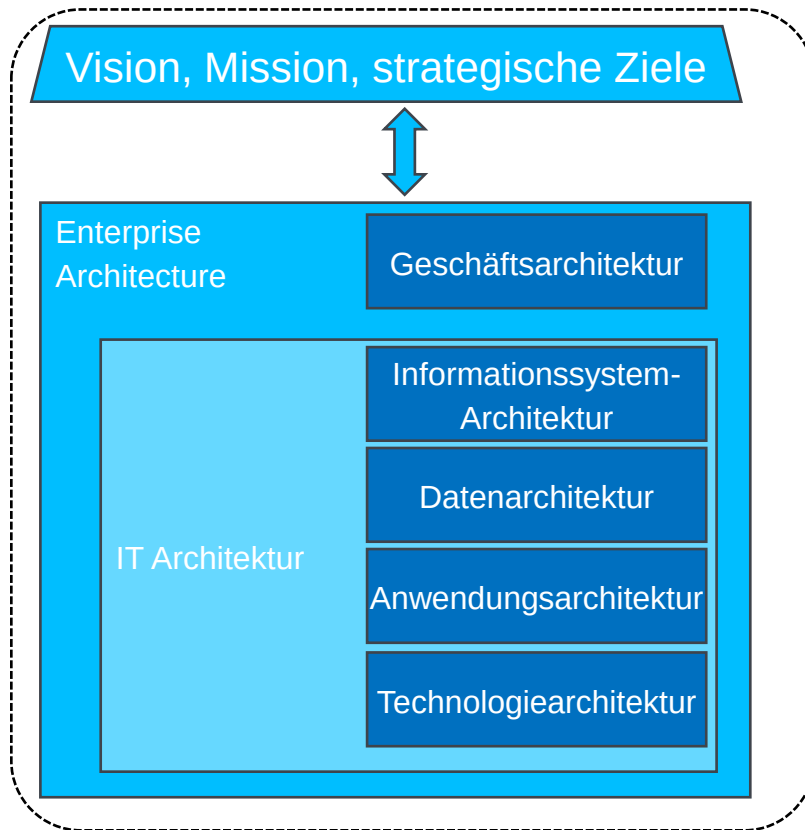
Unternehmensarchitektur (**Enterprise Architecture**) umfasst zusammenhängende, einheitliche Prinzipien, Methoden und Modelle, die in der Entwicklung und der Umsetzung von Unternehmensorganisationsstrukturen, Geschäftsprozessen, Informationssystemen und Infrastrukturen verwendet werden.

- EA beschreibt das Zusammenspiel von Business (Prozessen) und IT im Unternehmen.
- Die Ausprägung und wechselseitige Abhängigkeit tragen wesentlich zur Gestaltung und Umsetzung der Unternehmensziele bei. Damit leistet EA einen wichtigen Beitrag für eine gemeinsame Sprache und Vermittlerrolle zwischen Fachbereich und IT.
- Neben den Struktur-Elementen (Architektur-Ebenen) stehen dabei die Methoden für die Umsetzung (Governance) und die Überprüfung im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Betrachtung im Vordergrund.



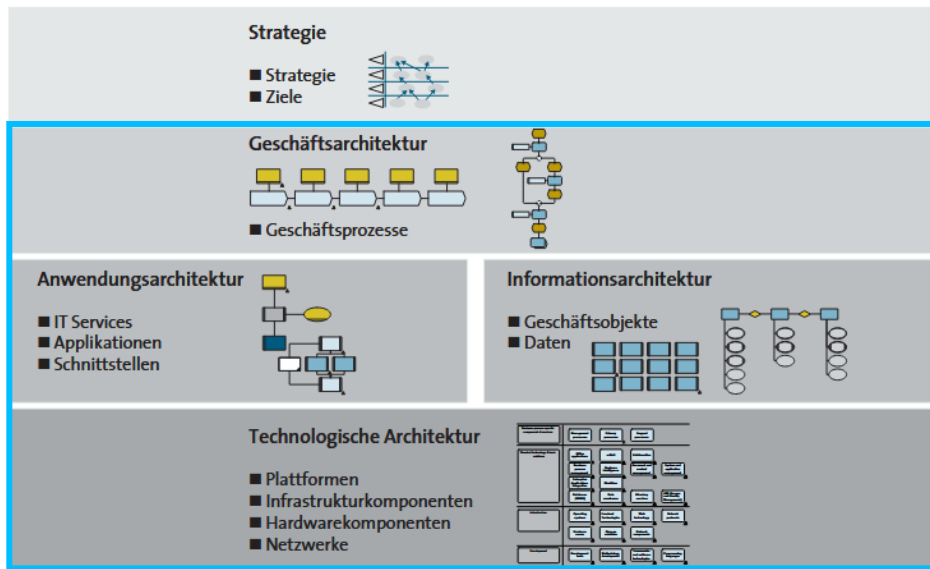
- Enterprise Architecture Management (EAM) umfasst die Aufgaben zur Erstellung, Pflege und Umsetzung einer EA.
- Damit bietet EAM den strategischen, konzeptionellen und organisatorischen Rahmen inklusive der erforderlichen Prinzipien, Methoden und Werkzeuge für die zielorientierte Ausgestaltung und Veränderung der IT-Landschaft.

Konzeptsicht auf das Enterprise Architecture Management



- Geschäftsarchitektur: Wie das Geschäft organisiert ist um die Ziele zu erreichen.
- IS-Architektur: Wie das Informationssystem das Geschäft unterstützt, um die Ziele zu erreichen
- Datenarchitektur: Wie die Daten sowie deren Beziehungen untereinander das Geschäft unterstützen .
- Anwendungsarchitektur: Wie die Anwendungssystemen, die für die Ausführung der Geschäftsprozesse erforderlich sind.
- Technologiearchitektur: Wie die Informations- oder Kommunikationstechnologien im Unternehmen benutzt werden und auf welcher Grundlage sie das Geschäft unterstützt, um die Ziele zu erreichen.

Ebenenverständnis zu EAM von BITKOM (1/2)



- IS-Architektur: Wie das Informationssystem das Geschäft unterstützt, um die Ziele zu erreichen
- Datenarchitektur: Wie die Daten sowie deren Beziehungen untereinander das Geschäft unterstützen .
- Anwendungsarchitektur: Wie die Anwendungssystemen, die für die Ausführung der Geschäftsprozesse erforderlich sind.
- Technologiearchitektur: Wie die Informations- oder Kommunikationstechnologien im Unternehmen benutzt werden und auf welcher Grundlage sie das Geschäft unterstützt, um die Ziele zu erreichen.

Quelle: <https://www.bitkom.org/sites/main/files/file/import/EAM-Enterprise-Architecture-Management-BITKOM-Leitfaden.pdf>

Ebenenverständnis zu EAM von BITKOM (2/2)

Geschäftsarchitektur

Beschreibt die Aufgabenebene des Unternehmens und geht dabei von der Strategie aus. Die Modellierung von Zielen als Elemente der Strategie und ggf. damit verbundener bewerteter Vorteile erlaubt es, den Nutzen strategischer Initiativen und damit verbundener Veränderungen transparent zu machen.

Weitere, wesentliche Bestandteile einer Geschäfts-Architektur sind:

- eine Prozesslandkarte, die dem Betrachter in mehreren Ebenen – von Hauptprozessen ggf. bis zur Arbeitsanweisung – Orientierung bietet.
- eine Sicht auf die Organisation und die Ressourcen
- eine Liste der angestrebten Capabilities und deren Verbindung zu den Prozessen.

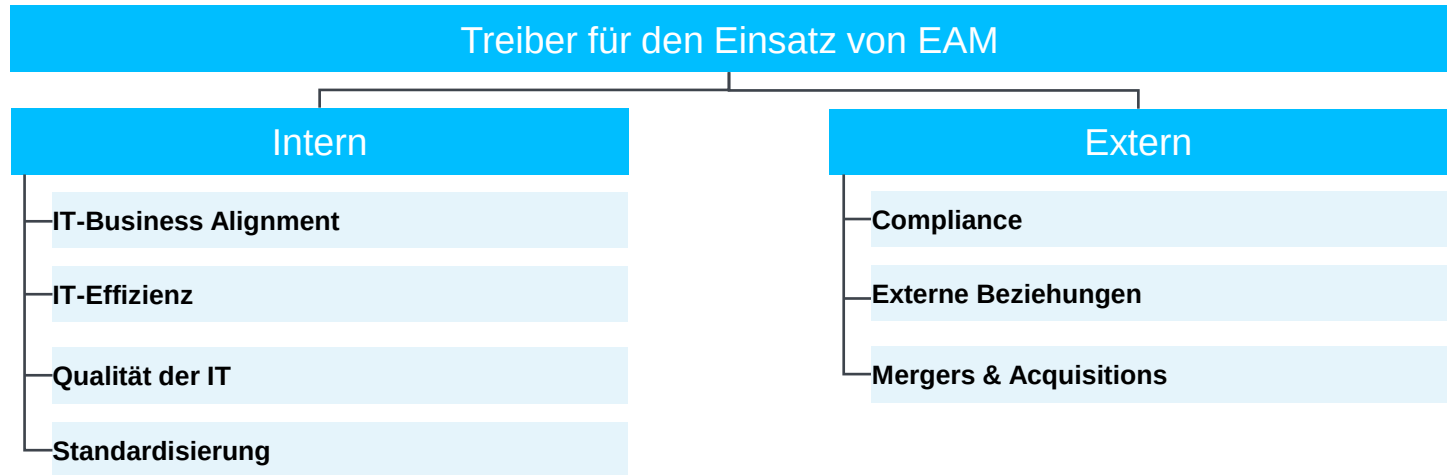
Anwendungsarchitektur

Richtet den Blick auf die gewählte bzw. beabsichtigte Systemlandschaft (welche Einheit löst welche Aufgaben, Bebauungsplanung und Fortschreibung). Die Informations-Architektur hingegen umfasst die Datenmodelle und -objekte sowie deren Beziehungen, aber auch deren Abbildung auf die Anwendungs-Architektur. Beide Architekturen stellen auch den Bezug zu den Prozessen her und verdeutlichen somit beispielsweise, welches System welchen Prozessschritt ausführt oder welche Daten wo generiert, gelesen oder geändert werden.

Technologische Architektur

Die Technologische Architektur beschreibt die Sicht des operativen Betriebes. Hier stehen physische Komponenten wie Rechner oder Netzwerke oder logische Komponenten wie virtualisierte Datenspeicher oder Rechner im Mittelpunkt. Die Architektur bildet auch Protokolle, Service Level oder Service Provider sowie deren regionale Verteilung ab.

Treiber für den Einsatz von EAM



Quelle: Krcmar (2015), S. 283

Wertbeitrag von EAM

Kurzfristige Vorteile	Erläuterung
Transparenz	EAM schafft Transparenz, zeigt Zusammenhänge und Abhängigkeiten auf und legt den Grundstein für das Management von Komplexität.
Einschränkung von Redundanz	EAM beseitigt ungewollte Redundanzen in den IT-Architekturen und Anwendungssystemen, insbesondere bei Unternehmenszusammenschlüssen.
Entscheidungsunterstützung	Bei der Rationalisierung von Applikations- und Systemplattformen unterstützt EAM die Entscheidung, ob Applikationen weiter betrieben, neu beschafft oder selbst erstellt werden.
Identifikation von Handlungsbedarf	EAM identifiziert Lücken, falls die bestehende Unternehmens- und IT-Struktur durch neue Capabilities, Architekturbausteine und innovative IT-Lösungsbausteine ergänzt werden muss.
Bewertung des IT-Portfolios	EAM leistet dem Management Hilfe, das gesamte IT-Portfolio im Hinblick auf die effektive und effiziente Unterstützung der Geschäftsprozesse zu beurteilen.
Unterstützung der Risikoanalyse	EAM unterstützt bei der Risikoanalyse von Auswirkungen neuer Geschäftsprozesse auf benachbarte Architekturebenen und möglicherweise dort betroffene Geschäftsprozesse.
Langfristige Vorteile	Erläuterung
Management von Komplexität	Die frühzeitige Einführung von EAM hilft, die Komplexität der Unternehmens- und IT-Struktur zu beherrschen.
Flexibilität	Die Modellierung der Enterprise Architecture nach EAM-Methoden ermöglicht die Flexibilisierung der IT, um schneller auf die Erfordernisse des Marktes reagieren zu können.
Synergiepotenzial	Mit EAM-Methoden lassen sich versteckte Synergiepotenziale erkennen, während gleichzeitig gravierende Fehler erkannt und vermieden werden können.
Capability Management	Ein ganzheitlicher EAM-basierter Modernisierungs- und Konsolidierungsansatz legt den Grundstein für eine optimale Ausnutzung und Erweiterung der für die zukünftige Unternehmensstrategie benötigten Capabilities.
Wertschöpfung	Transparente Architekturen sind der Hebel zur Identifikation wertschöpfender Innovationen durch eine gegebenenfalls neue Kombination bestehender IT- und Prozessbausteine.
Positionierung	EAM leistet entscheidende Beiträge zur Weiterentwicklung von Wettbewerbsvorteilen sowie zur strategischen Positionierung eines Unternehmens.

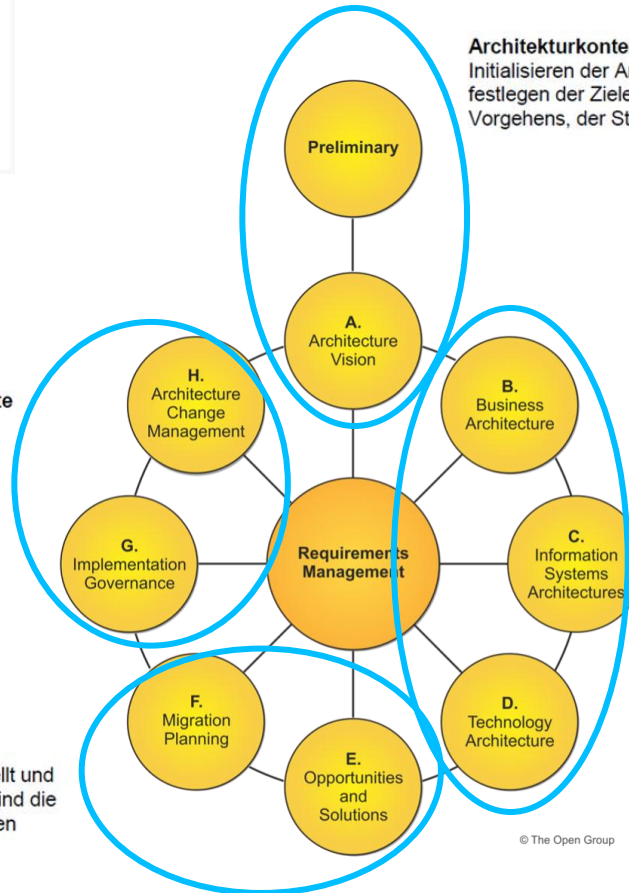
TOGAF als Ansatz für Entwurf, Planung, Implementierung und Wartung einer EAM

Der TOGAF-Architekturentwicklungsprozess

The
TOGAF[®]
Standard — 10th Edition

Steuerung der Implementierungsprojekte
Implementierungsprojekte werden aus Unternehmensarchitektursicht gesteuert (Architektur Governance)

Architekturtransition
Optionen und Lösungen werden dargestellt und Bewertungsgrundlagen geschaffen. Sie sind die Basis für Implementierungsentscheidungen



Architekturkontext

Initialisieren der Architekturarbeit durch festlegen der Ziele, des Umfangs, des Vorgehens, der Stakeholder etc.

Architekturinhalte

Benötigte Ist- und Zielarchitekturen der Architekturdomänen werden dokumentiert und mögliche Lücken und Anpassungsbedarfe werden aufgezeigt

Aber TOGAF ist nur ein Rahmenwerk und es ist abstrakt, um den Entscheider*innen in der IT eine konkrete Anleitung zu geben.

© The Open Group

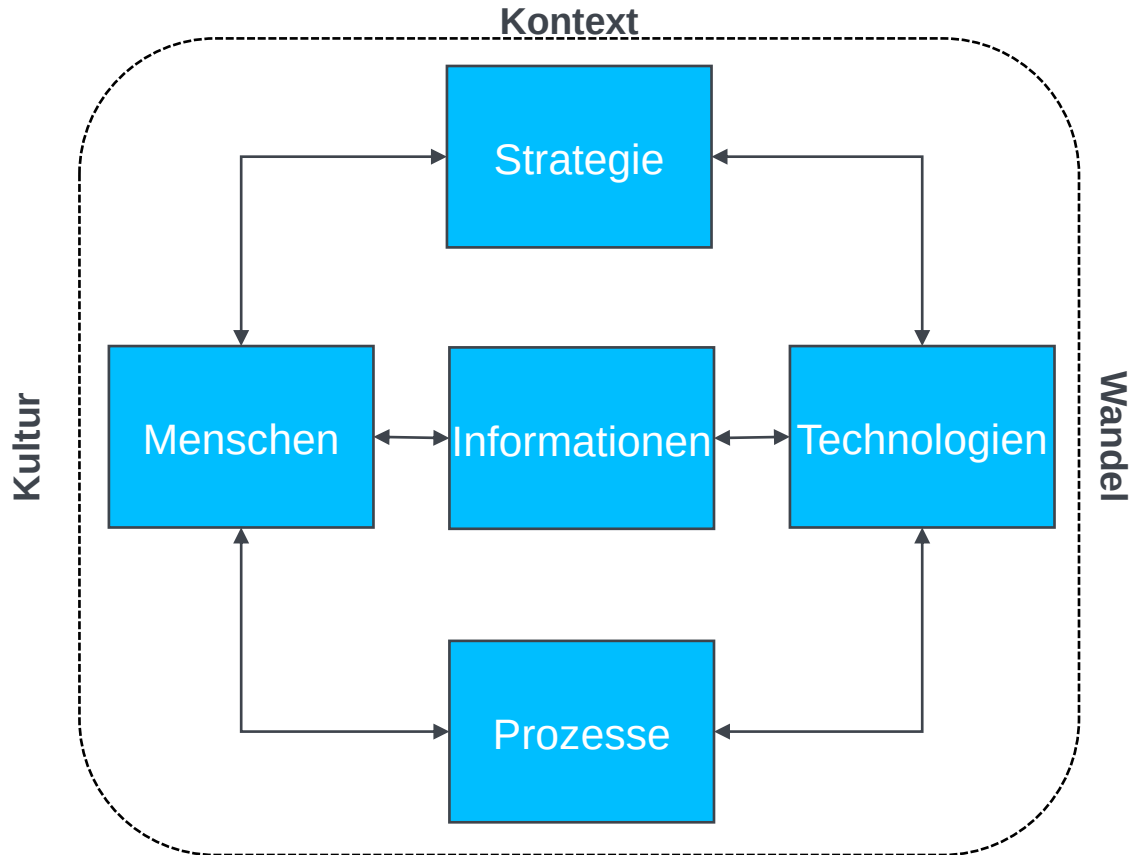
Quelle: <https://www.opengroup.org/togaf> und Krcmar (2015), S. 293ff

Kapitel 4.e.

Ganzheitliche Systemsicht auf Organisationen

Systemsicht auf Organisationen

Sozio-technische Sicht auf Unternehmen



Quelle: (Cox 2018)

<http://www.managinginformation.org/socio-technical-systems-model/>



Modell der Wertgenerierung durch Informationssysteme

III. Makroökonomische Bedingungen

Branchencharakteristika



II. Wettbewerbsumgebung

Branchencharakteristika



I. Betrachtete Organisation

Wertgenerierung durch Informationssysteme

IT-Ressourcen: Technologien,
Daten, Menschen usw.



Geschäfts-
prozesse



Performanz
der
Geschäfts-
prozesse



Organisationale
Performanz

Komplementäre
organisationale Ressourcen



Ressourcen und Geschäftsprozesse der Partner

Lernziele der Vorlesungseinheit

Sie sind in der Lage...

- ...Zusammenhang zwischen Enterprise Software, Geschäftsprozessen und der Performanz in Organisationen verstehen zu können
- ...Enterprise Software im Kontext der Produktion erkennen zu können
- ...Beispiele typischer Funktionalitäten von MES-Software nennen zu können
- ...die wichtigsten Modellierungsansätze für Geschäftsprozesse anwenden zu können
- ...moderne Ansätze im Kontext des Geschäftsprozessmanagements wie RPA oder Process Mining erklären zu können
- ...die Rolle des Informationsmanagements für Organisationen einschätzen zu können
- ...EAM als Ansatz für Business-IT Alignment erklären und seine wichtigsten Betrachtungsebenen aufzählen zu können

Beispielhafte Klausuraufgaben

- Klausuraufgabe 1 (3 Punkte)
 - Nennen Sie zwei Beispiele für geteilte Systeme
- Klausuraufgabe 2 (3 Punkte)
 - Nennen Sie mindestens fünf Anforderungen an MES-Software
- Klausuraufgabe 3 (9 Punkte)
 - Erklären Sie den Sinn und Zweck von EAM
 - Beschreiben Sie die relevanten Ebenen von EAM
 - Nennen Sie eine Schwäche von EAM
- Klausuraufgabe 4 (3 Punkte)
 - Vergleichen Sie anhand von mindestens fünf Kriterien die Ansätze RPA und BPM

Literatur

- Alpar, P., Alt, R., Bensberg, F., Grob, H. L., Weimann, P., & Winter, R. (2000). Anwendungsorientierte Wirtschaftsinformatik (p. 403). Vieweg+ Teubner Verlag.
- BITKOM. Enterprise Architecture Management – neue Disziplin für die ganzheitliche Unternehmensentwicklung. URL: <https://www.bitkom.org/sites/main/files/file/import/EAM-Enterprise-Architecture-Management-BITKOM-Leitfaden.pdf>
- Davenport, T. H. (2000). Mission critical: realizing the promise of enterprise systems. Harvard Business Press.
- Gadatsch, A. (2022). Grundkurs Geschäftsprozess-Management: Analyse, Modellierung, Optimierung und Controlling von Prozessen. Springer-Verlag.
- Gloger, B., & Margetich, J. (2018). Das Scrum-Prinzip: agile Organisationen aufbauen und gestalten. Schäffer-Poeschel.
- Kletti, J., Deisenroth, R., Hähre, S., Prinz, C., & Schumacher, J. (2021). Lehrbuch für digitales Fertigungsmanagement. Berlin/Heidelberg.
- Krcmar, H. (2015). Management der Informations-und Kommunikationstechnik. In Informationsmanagement (pp. 315-391). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Leimeister, J. M. (2021). Einführung in die Wirtschaftsinformatik. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004). Information technology and organizational performance: An integrative model of IT business value. MIS quarterly, 283-322.
- Petrik, D., Truckses, D., & Strobel, G. (2025). Anforderungen für Take-Back Systeme im Zeitalter der digitalen Nachhaltigkeit. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 62(1), 92-117.
- Riedel (2023), IT-Architekturen in der Produktion
- Scheer, A. W. (2018). Unternehmung 4.0. AWSi Publishing, August-Wilhelm Scheer Institut.



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

Vielen Dank!



Dr. Dimitri Petrik

E-Mail dimitri.petrik@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 (0) 711 685- 84186

Fax +49 (0) 711 685- 82388

Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm
Keplerstraße 17
70174 Stuttgart

www.bwi.uni-stuttgart.de/abt8